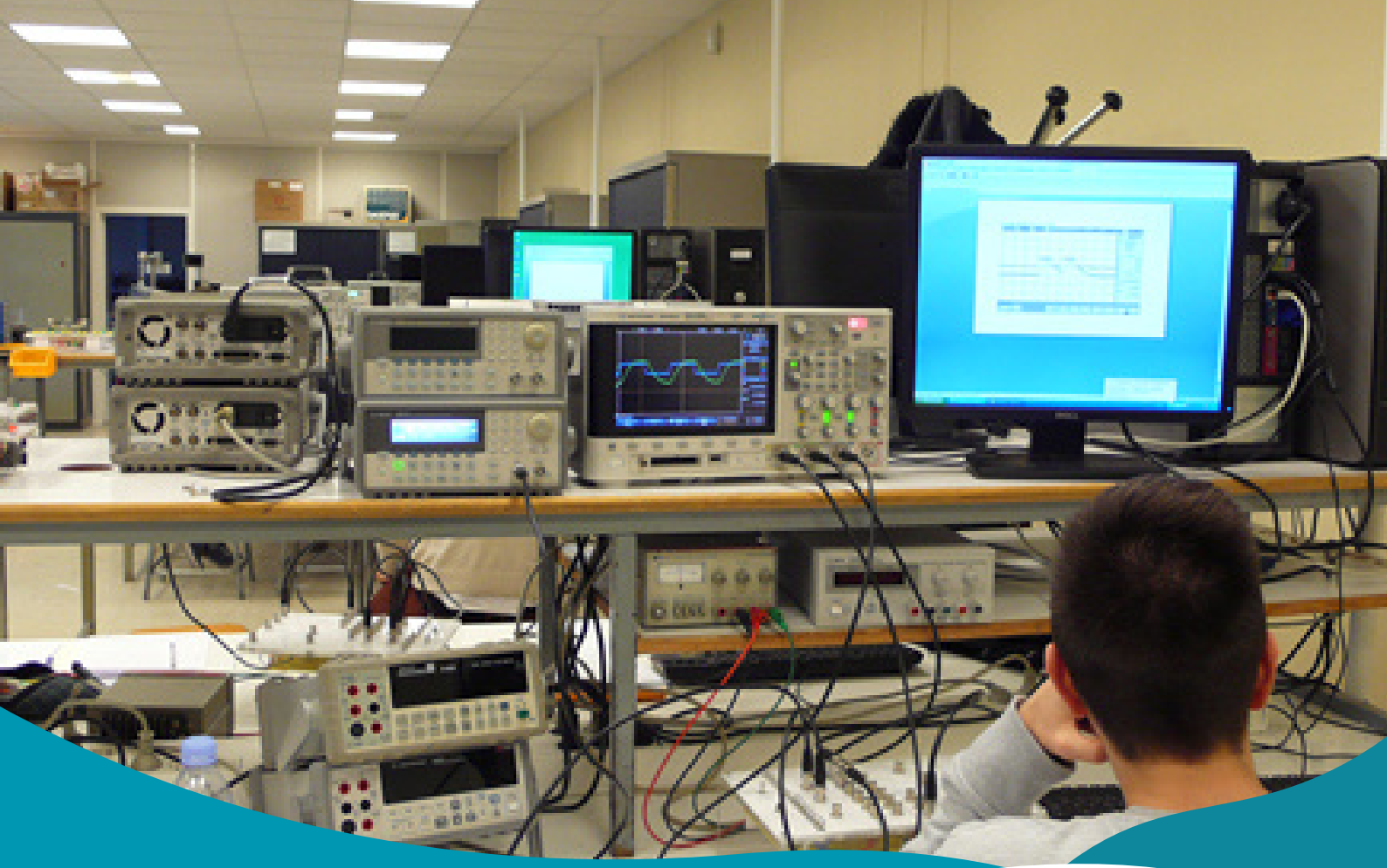


SAÉ : RÉGULATION DE TEMPÉRATURE

- Electronique

Encadrée par :

Mr Aounallah Mr Penant Mr Millon

Oussama El Messaoudi

2025 - 2026

SOMMAIRE

1 INTRODUCTION

1.1 Présentation du projet

1.2 Cahier des charges

2 ANALYSE FONCTIONNELLE

2.1 Schéma fonctionnel global

2.2 Description des fonctions

FA/F1 - Alimenter et capter

F2 - Amplifier

F3 - Comparer

F4 - Afficher

F5 - Commander la chauffe

F6 - Chauffer

F7 - Clignoter

3 RÉALISATION PRATIQUE

3.1 Répartition des tâches

3.2 Schématisation des cartes

3.3 Soudure des composants

3.4 Tests et validation

4 BILAN ET PERSPECTIVES

4.1 Prototype final

4.2 Compétences développées

4.3 Conclusion

PRÉSENTATION DU PROJET

Ce projet s'articule autour d'une SAÉ (Situation d'Apprentissage et d'Évaluation) de 14 jours, réalisée en trinôme. L'objectif est de concevoir un régulateur de température complet en respectant un cahier des charges rigoureux. Ce défi technique repose sur une architecture modulaire composée de huit fonctions électroniques distinctes, réparties et interconnectées sur sept cartes à pastilles.

Au-delà de la simple étude théorique, l'enjeu majeur réside dans la gestion de la fabrication et de l'intégration. Chaque module doit être conçu, câblé et testé individuellement avant d'être intégré dans un système global cohérent. Ce rapport retrace notre démarche, depuis la répartition des tâches au sein de l'équipe jusqu'à la mise en service du prototype final, illustrant ainsi notre capacité à mener un projet technique complexe de bout en bout.

CAHIER DES CHARGES

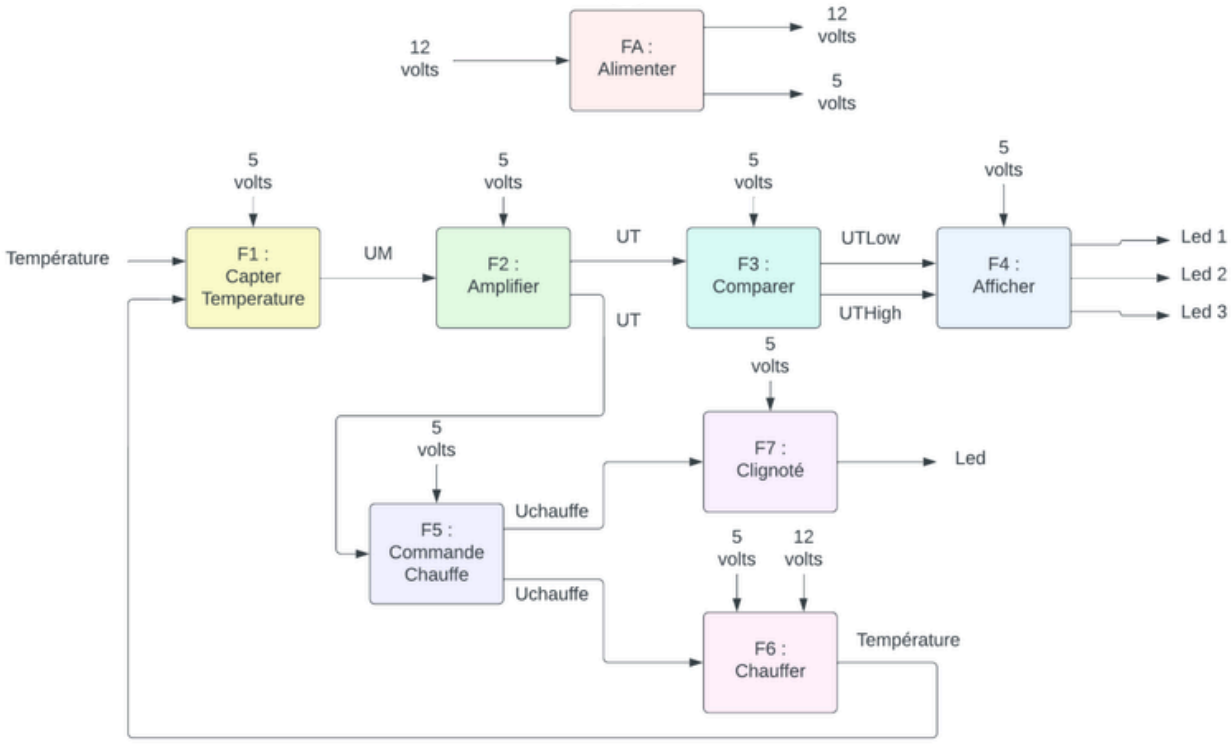
Le bon fonctionnement du régulateur repose sur le respect de trois seuils de température critiques, qui définissent le comportement de la machine :

- La température de consigne (38°C) : C'est la valeur idéale que le système doit atteindre et maintenir. C'est l'objectif central de notre régulation.
- Les marges de tolérance : Pour éviter que le système ne s'allume et ne s'éteigne en permanence (ce qui l'userait prématurément), nous avons défini une plage de fonctionnement. Le chauffage se déclenche dès que la température descend sous 35°C et s'arrête lorsqu'elle dépasse 41°C.
- L'exigence de précision : Le défi majeur consiste à garantir que l'électronique réagisse exactement à ces valeurs, malgré les imprécisions naturelles des composants utilisés.

Le respect de cet intervalle de 6°C (entre le seuil bas et le seuil haut) est la condition de réussite principale du projet.

ANALYSE FONCTIONNELLE

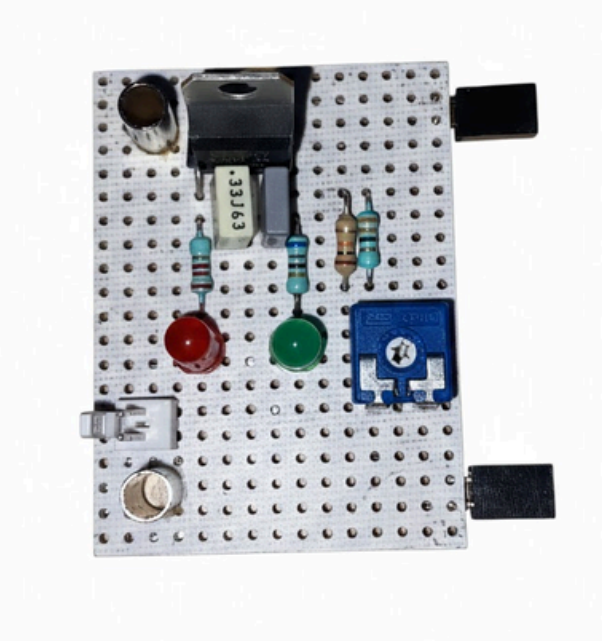
L'organisation du régulateur repose sur une chaîne de traitement logique où l'information circule de gauche à droite. Le schéma ci-dessous illustre cette structure modulaire : les grandeurs physiques (la chaleur) entrent dans le système, sont converties en signaux électriques, puis sont analysées pour piloter l'énergie de chauffage. Cette vision d'ensemble permet d'identifier le rôle de chacune des sept cartes et la manière dont elles collaborent pour maintenir l'équilibre thermique du dispositif.

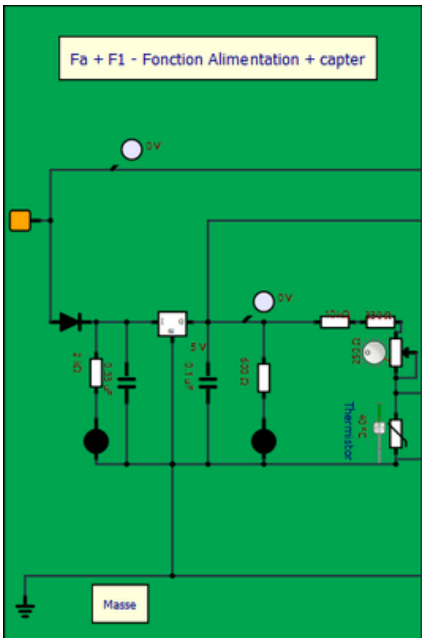


FA/F1 - ALIMENTER ET CAPTER

Porte d'entrée du système, cette carte assure deux fonctions :

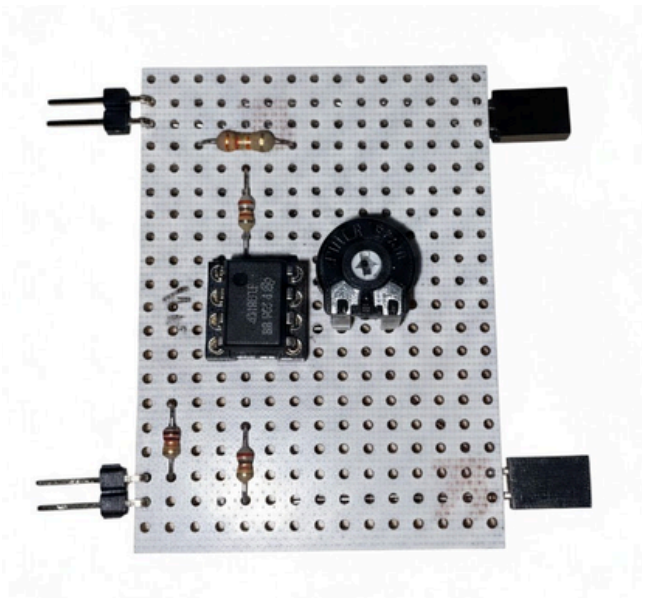
- L'énergie (FA) : Elle distribue le 12V (signalé par une LED rouge) pour la puissance et génère le 5V (signalé par une LED verte) pour l'électronique. Cette double alimentation garantit la stabilité du dispositif.
- La mesure (F1) : Elle transforme la chaleur en une tension variable grâce à un capteur thermique. Ce signal, reflet précis de la température, est ensuite transmis aux autres cartes pour décision.

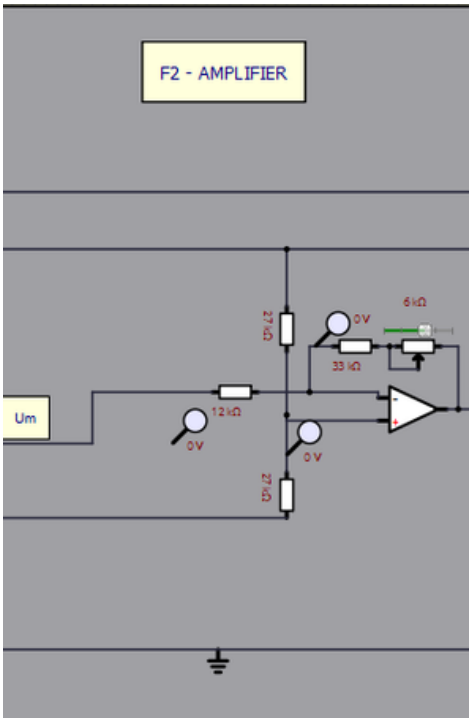




F2 - AMPLIFIER

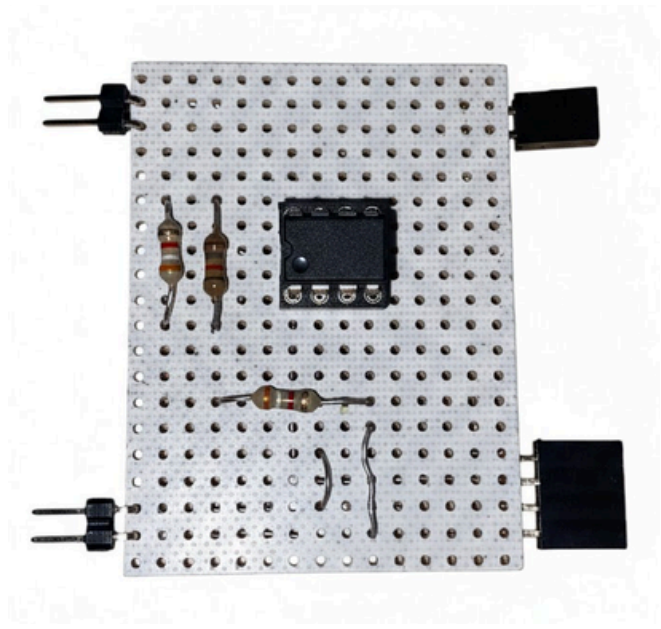
Le signal électrique issu de la mesure de température évolue de manière inversée : quand la température augmente, la tension baisse. Pour que le système reste intuitif et facile à traiter, cette deuxième carte a pour rôle de redresser cette logique.
Grâce à un montage électronique spécifique (un amplificateur inverseur), nous transformons le signal pour qu'il devienne cohérent : désormais, si la température monte, la tension de sortie augmente proportionnellement. Cette étape de "traduction" est essentielle pour que les fonctions de décision suivantes reçoivent une information logique et directement exploitable.

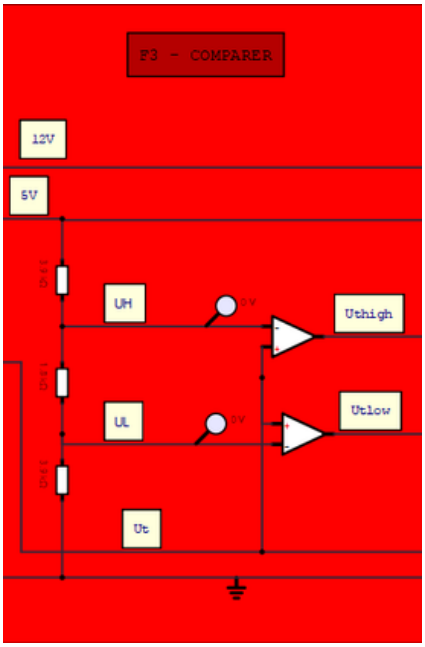




F3 - COMPARER

Cette fonction convertit la tension de température en décisions logiques. À l'aide d'un double pont diviseur, elle fixe deux références précises : **UL** (35°C) et **UH** (41°C).
Deux comparateurs confrontent la température réelle (Ut) à ces seuils pour générer deux signaux binaires, **Utlow** et **Uthigh**. En fonction de la chaleur détectée, chaque sortie délivre **0V** ou **5V**. Ce passage au format "tout ou rien" permet aux fonctions suivantes de commander le chauffage avec certitude.



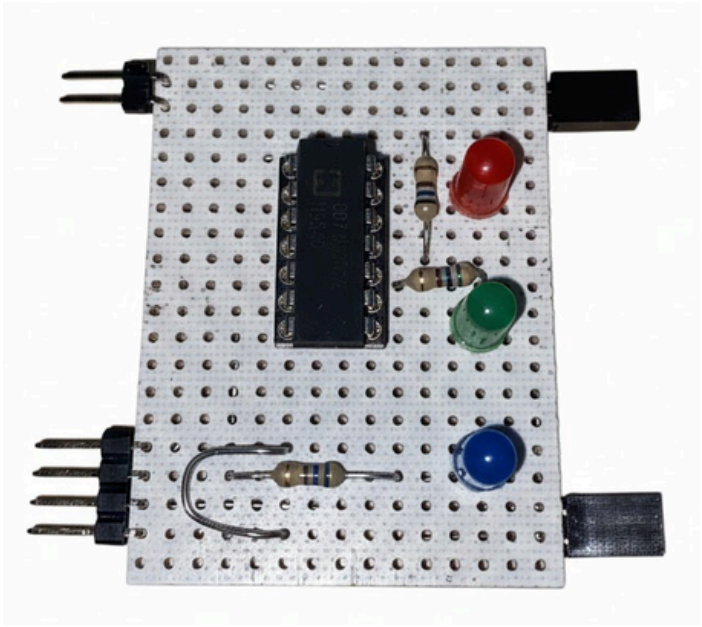


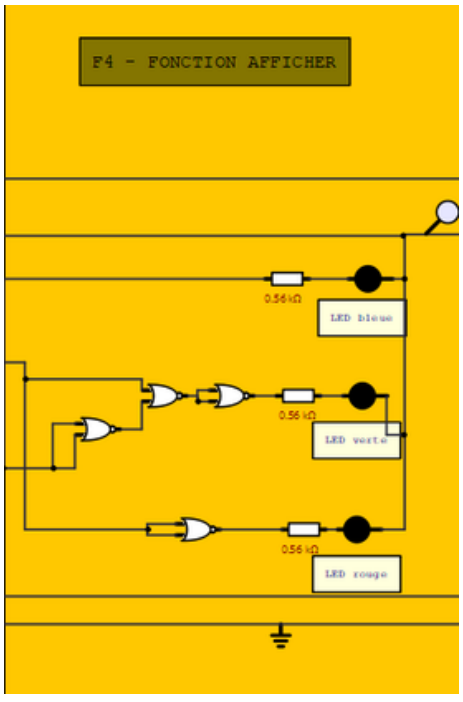
F4 - AFFICHER

Cette carte sert d'interface visuelle pour l'utilisateur. En exploitant les signaux logiques de la carte précédente, elle pilote trois témoins lumineux qui indiquent l'état thermique du système :

- Bleu : La température est trop basse (en dessous de 35°C).
- Vert : Le système est dans la plage idéale de fonctionnement.
- Rouge : La température est trop élevée (au-dessus de 41°C).

Grâce à un agencement de portes logiques, cette fonction assure qu'une seule LED soit allumée à la fois, offrant ainsi une lecture immédiate et sécurisante de la situation.

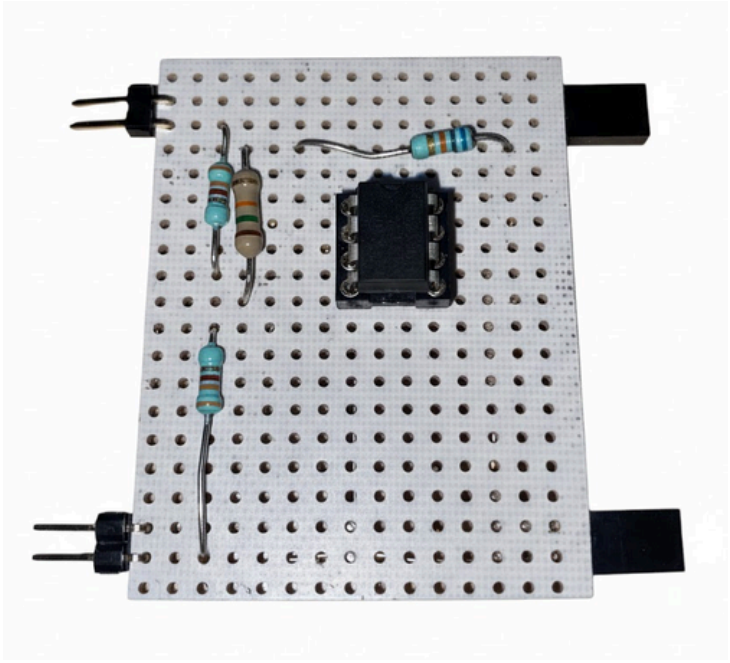


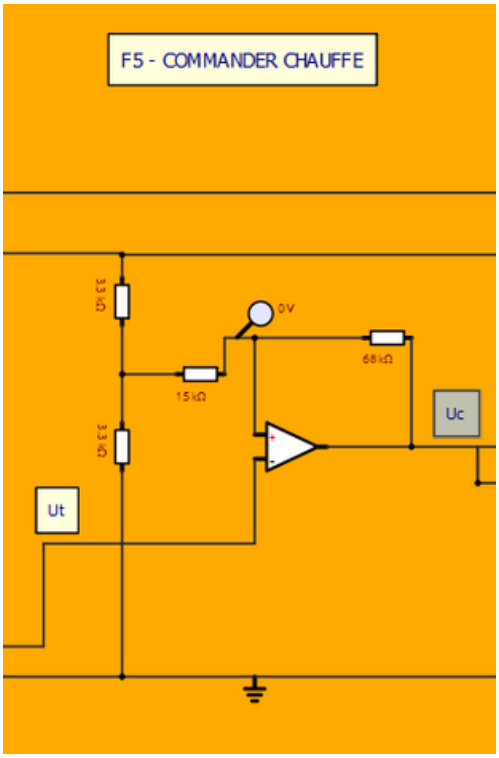


F5 - COMMANDER LA CHAUFFE

Cette carte est l'organe de pilotage du chauffage. Elle utilise un mécanisme de comparaison intelligent à deux seuils (hystérésis) pour éviter que le système ne s'allume et s'éteigne de façon désordonnée.

Le principe est simple : elle déclenche la chauffe dès que le seuil bas est atteint et ne l'interrompt que lorsque le seuil haut est franchi. En sortie, elle délivre un signal logique Uc (0V ou 5V) qui ordonne directement au radiateur de chauffer ou de rester à l'arrêt, garantissant ainsi une régulation stable et fluide.

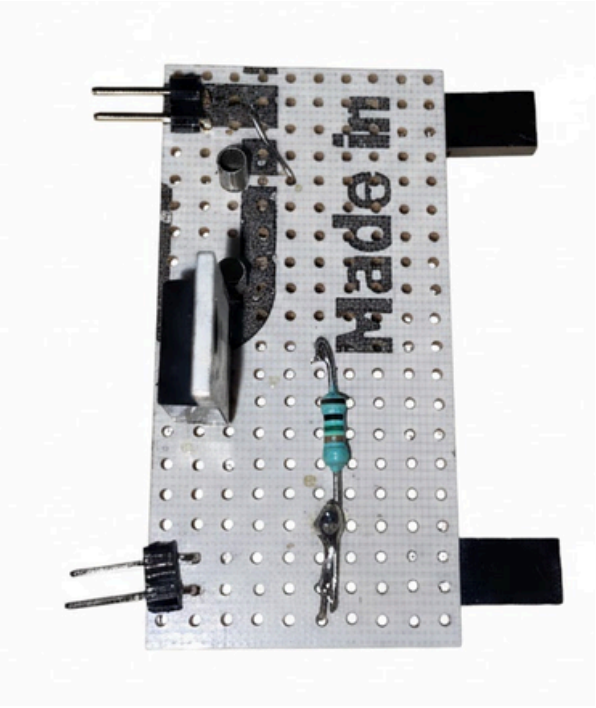


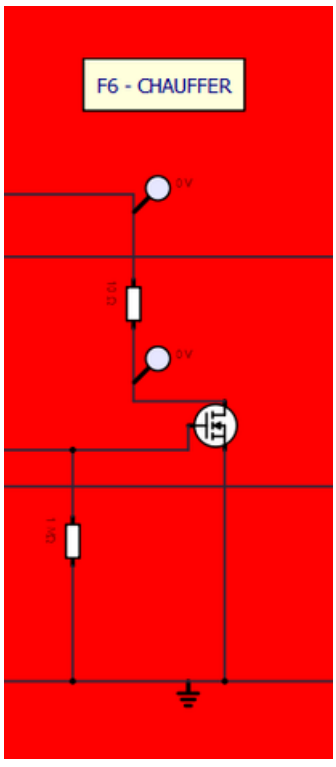


F6 - CHAUFFER

Cette dernière carte assure la mise en œuvre physique du chauffage. Elle utilise un transistor qui agit comme un interrupteur automatique, piloté par l'ordre reçu de la fonction précédente.

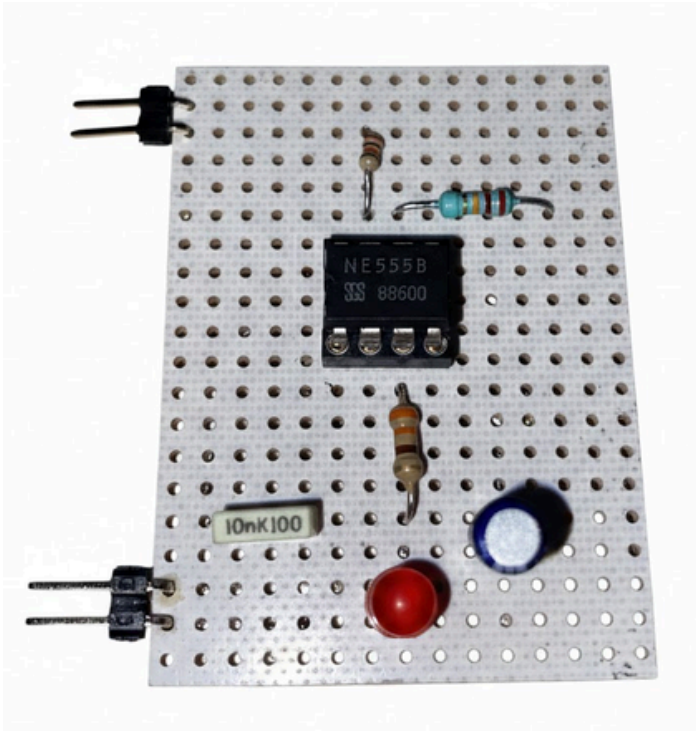
Pour fournir l'énergie nécessaire au radiateur, cette carte utilise l'alimentation 12V (le 5V étant insuffisant pour chauffer). Selon l'information reçue, le transistor "ouvre" ou "ferme" le circuit, permettant ainsi d'activer la chauffe avec la puissance adéquate jusqu'à atteindre la température souhaitée. C'est ici que le signal de commande se transforme en action concrète.

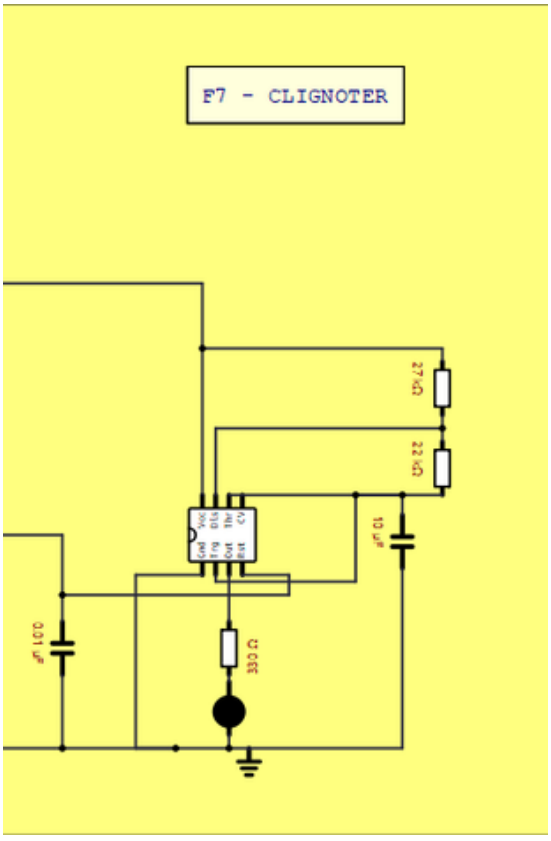




F7 - CLIGNOTER

Cette fonction offre un retour visuel direct sur l'activité du système. Elle pilote une LED qui clignote uniquement lorsque le dispositif est en phase de chauffe active.
Ce signal visuel permet à l'utilisateur de distinguer d'un seul coup d'œil si l'enceinte est en train de monter en température ou si elle a atteint son équilibre. C'est un indicateur de fonctionnement essentiel pour confirmer que l'ordre de chauffe est bien transmis et exécuté par la partie puissance.





REPARTITION DES TÂCHES

Pour mener à bien ce projet, nous avons adopté une organisation par fonctions interdépendantes. Plutôt que de travailler en bloc, nous avons segmenté le système global en plusieurs sous-ensembles logiques correspondant aux cartes F1 à F7.

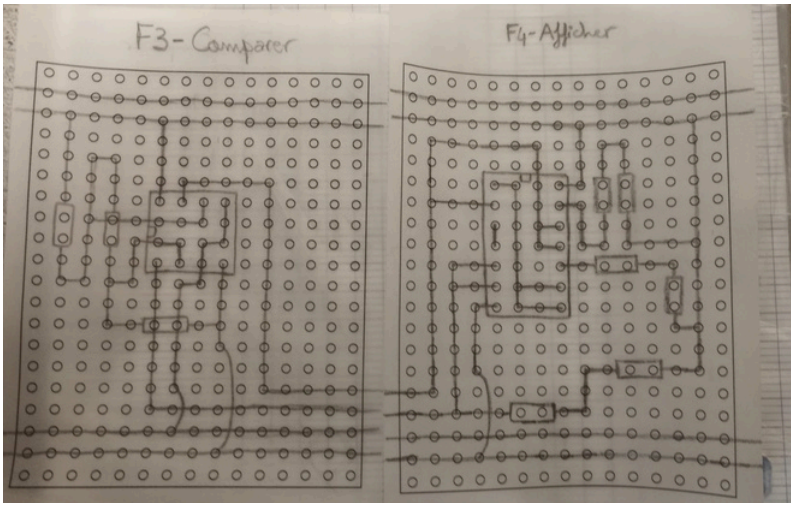
Chaque membre du groupe s'est vu attribuer la responsabilité de fonctions spécifiques. Ce choix nous a permis d'approfondir individuellement l'étude théorique (calculs de seuils, choix des composants, schémas structurels) tout en garantissant une expertise sur chaque maillon de la chaîne. Une fois les recherches terminées, nous avons mis en commun nos travaux pour assurer la parfaite compatibilité des signaux entre les cartes et valider la cohérence globale du régulateur thermique.



SCHÉMATISATION DES CARTES

Pour passer de la théorie à la pratique, nous avons réalisé une schématisation manuelle sur des supports représentant les plaques de prototypage pastillées. Bien que ces feuilles de travail n'aient pas été initialement à l'échelle, nous avions pour contrainte de dessiner chaque composant en respectant leur encombrement réel.

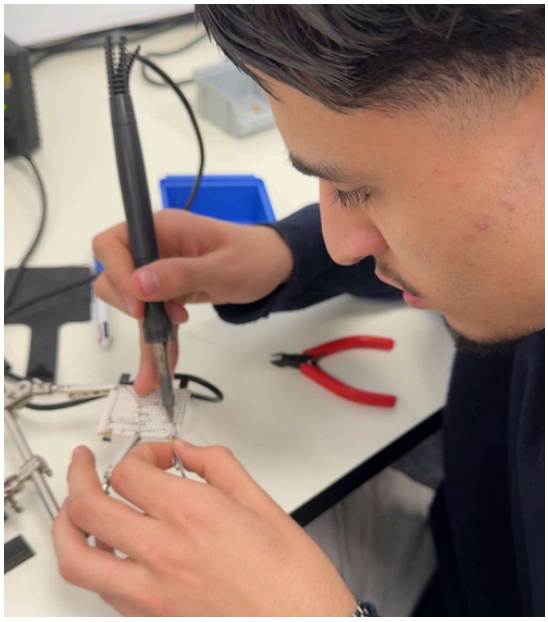
L'objectif principal de cette étape était l'optimisation de l'espace : il nous a fallu positionner stratégiquement les circuits intégrés, résistances et LED pour réduire au maximum les croisements de fils. En anticipant ainsi le placement, nous avons pu limiter le nombre de ponts (straps) et éviter les câblages complexes, garantissant ainsi une meilleure fiabilité et une clarté visuelle lors de la soudure finale.



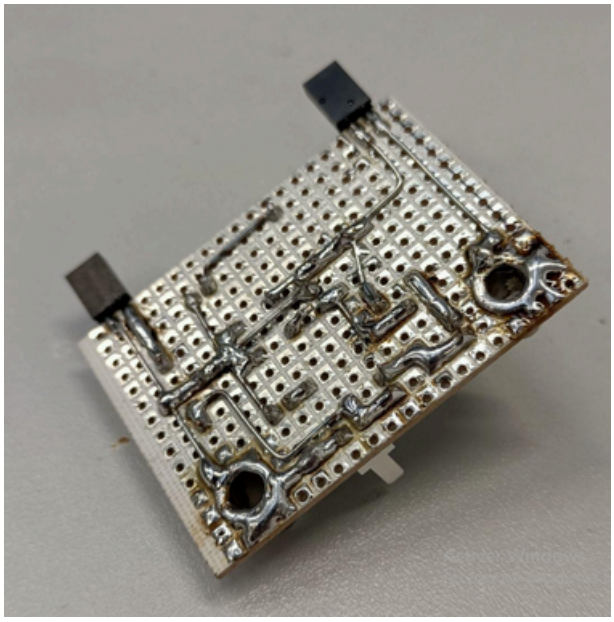
EXEMPLE : SCHÉMA DE ROUTAGE DES FONCTIONS F3 ET F4

SOUDURE DES COMPOSANTS

Après la validation des schémas d'implantation, la soudure concrétise l'assemblage physique du système. Cette étape transforme les tracés théoriques en connexions réelles : chaque point doit être net pour assurer une conductivité parfaite entre les composants. Une exécution précise est cruciale pour éviter les ponts de soudure ou les faux contacts qui compromettraient la transmission des signaux de température et la sécurité de la chauffe.



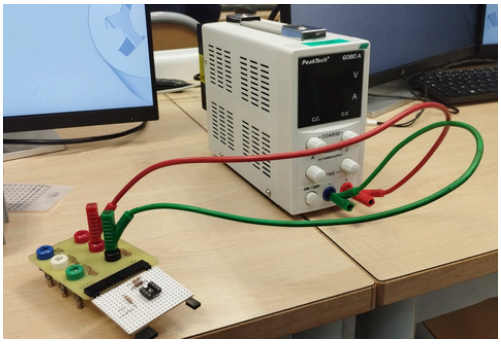
RÉALISATION DES LIAISONS ÉLECTRIQUES PAR SOUDURE À L'ÉTAIN.



APERÇU DES SOUDURES

TESTS ET VALIDATION

Une fois le montage terminé, nous avons procédé à la mise sous tension pour valider le fonctionnement réel par rapport aux prévisions théoriques.
Les tests ont d'abord confirmé la présence des tensions (12V et 5V) via les LED témoins. Ensuite, l'utilisation de l'oscilloscope a permis de visualiser la stabilité des signaux et de vérifier la précision des tensions variables issues du capteur thermique. Cette phase de diagnostic final assure que chaque carte communique correctement avant l'intégration complète du système.



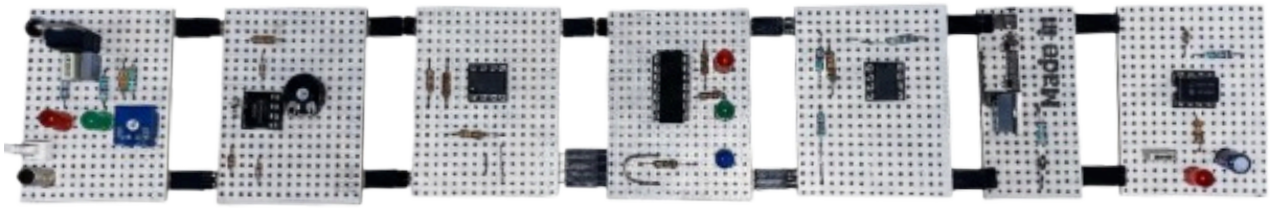
TEST D'UNE FONCTION



LECTURE DU SIGNAL D'UNE FONCTION ET COMPARAISON AVEC L'ÉTUDE THÉORIQUE

PROTOTYPE FINAL

Le prototype final concrétise l'ensemble des étapes de conception et de fabrication. La carte est désormais opérationnelle, intégrant tous les composants nécessaires à la régulation thermique dans un ensemble compact et robuste. La correspondance entre le tracé initial et la réalisation matérielle garantit la fiabilité du système, offrant un circuit clair, testé et prêt à être intégré dans son environnement final.



VUE D'ENSEMBLE DU PROTOTYPE : INTÉGRATION MATÉRIELLE DES 7 CARTES FONCTIONNELLES.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

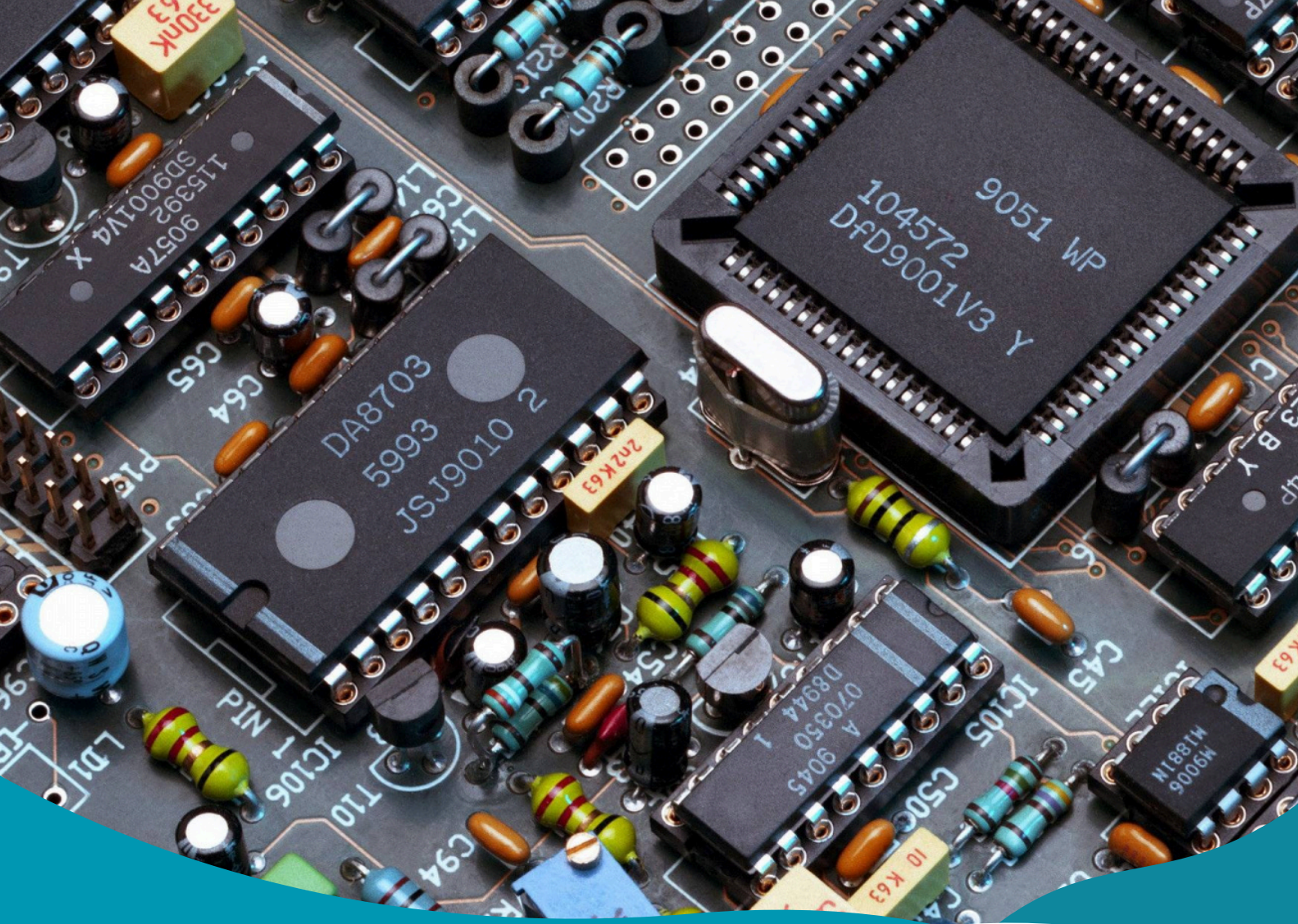
La réalisation de ce projet s'inscrit directement dans le référentiel de compétences du BUT GEII. Ce travail en autonomie a nécessité la mobilisation de savoir-faire transversaux, allant de l'analyse systémique à la validation expérimentale. Les étapes de conception et de fabrication m'ont permis de valider des acquis concrets en électronique et en instrumentation, tels que détaillés ci-dessous :

COMPÉTENCE CONCEVOIR

- **AC11.01 | PRODUIRE UNE ANALYSE FONCTIONNELLE D'UN SYSTÈME SIMPLE**
- **AC11.02 | RÉALISER UN PROTOTYPE POUR DES SOLUTIONS TECHNIQUES MATÉRIEL ET/OU LOGICIEL**
- **AC11.03 | RÉDIGER UN DOSSIER DE FABRICATION À PARTIR D'UN DOSSIER DE CONCEPTION**

COMPÉTENCE VÉRIFIER

- **AC12.01 | APPLIQUER UNE PROCÉDURE D'ESSAIS**
- **AC12.02 | IDENTIFIER UN DYSFONCTIONNEMENT**
- **AC12.03 | DÉCRIRE UN DYSFONCTIONNEMENT**



CONCLUSION

Cette SAÉ constitue une synthèse concrète des enjeux du BUT GEII, liant la théorie des fonctions électroniques à la rigueur de la fabrication matérielle. Au-delà de la réussite technique du régulateur, ce projet a consolidé ma méthodologie de travail, de l'analyse du besoin jusqu'au diagnostic à l'oscilloscope. Cette expérience confirme ma capacité à piloter une réalisation technique complexe, en respectant les normes de qualité et de fiabilité indispensables à tout futur ingénieur ou technicien.